Integración de Modelos Cinemáticos, Diferenciales y Dinámicos para el Manipulador ABB IRB 120 (Hito 2)

Dayana Andrade
Ingeniería Mecatrónica
Universidad Católica Boliviana
Tarija, Bolivia
dayana.andrade@ucb.edu.bo

Mirko Ayala
Ingeniería Mecatrónica
Universidad Católica Boliviana
Tarija, Bolivia
mirko.ayala@ucb.edu.bo

Marcelo Navarro
Ingeniería Mecatrónica
Universidad Católica Boliviana
Tarija, Bolivia
luis.navarro@ucb.edu.bo

***Resumen*—Este documento sintetiza la implementación y validación computacional de un pipeline robótico completo para el ABB IRB 120, desde una pose objetivo del efector hasta el torque del actuador del hombro. El robot parte de su posición de calibración (todos los ejes en 0°) y debe alcanzar una pose objetivo T_d. La cinemática inversa se resuelve de forma analítica por el método de Pieper, con enumeración de las ocho ramas y validación de cada candidato por cinemática directa (errores del orden de 10^{-16}). La transición se parametriza con un perfil LSPB sincronizado de tiempo mínimo que respeta los límites del fabricante. El Jacobiano geométrico se valida contra derivadas numéricas y se usa para estudiar, en un experimento independiente, la pérdida de rango en la singularidad de muñeca $q_5 = 0$: se identifica la movilidad perdida y la amplificación $\|\dot{\mathbf{q}}\| \propto 1/\sin q_5$, que no implica torque infinito. Finalmente, un modelo dinámico reducido 1R del hombro, con parámetros obtenidos de datos CAD, entrega $\tau(t)$ separado en sus componentes inercial y gravitacional, y aproxima al modelo completo de seis grados de libertad con un error RMS del 4.5 %.**

***Index Terms*—Cinemática inversa, Pieper, Jacobiano, LSPB, singularidades, dinámica de manipuladores, ABB IRB 120.**

I. Introducción

El control efectivo de un manipulador industrial exige relacionar el espacio de la tarea con el espacio articular e incorporar el tiempo para predecir los esfuerzos de los actuadores [1]. El propósito de este proyecto es construir un flujo de ingeniería que permita ir de una pose objetivo a las demandas de torque, validando cada etapa de forma independiente. El pipeline implementado es

$$T_0, T_d \xrightarrow{\text{Pieper}} \{\mathbf{q}^{(k)}\} \xrightarrow{\text{FK}} \mathbf{q}_f \xrightarrow{\text{LSPB}} \mathbf{q}(t), \dot{\mathbf{q}}(t), \ddot{\mathbf{q}}(t) \xrightarrow{J(\mathbf{q})} \dot{\mathbf{x}}(t),\ \operatorname{rank} J \xrightarrow{\text{1R}} \tau(t).$$

Todo el trabajo se realizó en Python con NumPy y Matplotlib, en un notebook reproducible que se ejecuta de inicio a fin con 32 verificaciones automáticas, según la guía del curso [7]. No se usan ROS ni solucionadores numéricos de cinemática inversa.

II. Modelo del robot

Se usa la convención Denavit–Hartenberg clásica con la tabla de Bahani *et al.* [3] (Tabla I). Sus cotas coinciden con el datasheet de ABB [5]: en $\mathbf{q} = \mathbf{0}$ la brida queda en $(0.374, 0, 0.630)$ m. Los límites articulares y las velocidades máximas por eje provienen del mismo datasheet. El punto de trabajo (TCP) se ubica a 0.150 m de la brida sobre z_6: $T_{TCP}(\mathbf{q}) = T_0^6(\mathbf{q})\, T_z(0.150)$.

Tabla I
Parámetros DH clásicos [3] y datos del fabricante [5]

i	θ_i	d_i [m]	a_i [m]	α_i	Rango [°], $v_{\max}$ [°/s]
1	q_1	0.290	0	$-\pi/2$	± 165, 250
2	$q_2 - \pi/2$	0	0.270	0	± 110, 250
3	q_3	0	0.070	$-\pi/2$	$-110/+70$, 250
4	q_4	0.302	0	$\pi/2$	± 160, 320
5	q_5	0	0	$-\pi/2$	± 120, 320
6	$q_6 + \pi$	0.072	0	0	± 400, 420

Pose inicial. La única postura de referencia que define el fabricante es la *posición de calibración* (sincronización), con todos los ejes en 0°. A ella se lleva el robot con `MoveAbsJ` y un *jointtarget* de ceros para verificar los contadores de revolución [6]. Su pose es $T_0 = FK(\mathbf{0})$: TCP en $(0.524, 0, 0.630)$ m con la herramienta orientada según $+x$. En esta postura $q_5 = 0$, es decir, es una singularidad de muñeca.

Pose objetivo. Es la que entrega el docente: el TCP en $(0.40, 0.10, 0.35)$ m con la herramienta apuntando hacia abajo, $R_d = R_y(180^\circ)$. Es el único dato que hay que editar en el notebook.

III. Metodología

III-A. Cinemática inversa analítica (Pieper)

Los ejes 4, 5 y 6 se cortan en el centro de muñeca W, por lo que el problema se desacopla [2]. Primero, $\mathbf{p}_W = \mathbf{p}_{TCP} - (0.150 + d_6)\, \mathbf{z}_6$. Luego, $q_1 = \operatorname{atan2}(y_W, x_W)$ o $q_1 + \pi$ (brazo frente o atrás). En el plano del brazo, con $L_3 = \sqrt{d_4^2 + a_3^2}$ y $\delta = \operatorname{atan2}(a_3, d_4)$, la ley de cosenos da

$$-\sin(q_3 - \delta) = \frac{D^2 - L_2^2 - L_3^2}{2 L_2 L_3} \equiv c, \tag{1}$$

con dos soluciones de codo cuando $|c| \le 1$. La rama no es real si $|c| > 1$. Después, $q_2 = \operatorname{atan2}(r, h) - \operatorname{atan2}(L_3 \sin\eta,\ L_2 + L_3\cos\eta)$, con $\eta = \pi/2 + q_3 - \delta$. Para la orientación, $R_3^6 = (R_0^3)^T R_d = R_z(q_4) R_y(-q_5) R_z(q_6 + \pi)$ es una secuencia de Euler ZYZ que se resuelve con `atan2`; el signo de $\sin q_5$ da dos ramas de muñeca. En total hay $2 \times 2 \times 2 = 8$ ramas. Cada una se clasifica como *real*, *dentro de límites* (buscando el representante $q_i + 2\pi k$ dentro del rango) y *admisible* (real, en límites y verificada por FK).

III-B. Validación por cinemática directa y selección

Cada rama real se reinyecta en la FK y se mide $e_p = \|\mathbf{p}(\mathbf{q}^{(k)}) - \mathbf{p}_d\|$ y el error angular geodésico $e_R = \angle(R_d^T R(\mathbf{q}^{(k)}))$. Se acepta si ambos son menores que 10^{-6}, una tolerancia diez veces menor que la repetibilidad del robot (0.01 mm). Entre las ramas admisibles se descartan las que tienen $\sigma_{\min}(J) < 0.01$ y se elige la que minimiza $\|W(\mathbf{q} - \mathbf{q}_0)\|$ con $W = \operatorname{diag}(1, 1, 1, 0.5, 0.5, 0.5)$. Así se prioriza mover poco las juntas que cargan más masa.

III-C. Trayectoria LSPB

Entre $\mathbf{q}_0$ y $\mathbf{q}_f$ se construye un LSPB sincronizado. Todas las juntas comparten t_f y t_b, con $V_i = D_i/(t_f - t_b)$ y $a_i = V_i/t_b$. El perfil tiene un arranque parabólico, un tramo de velocidad constante y un frenado parabólico. El t_f mínimo que cumple $|V_i| \le v_{\text{máx},i}$ y $|a_i| \le a_{\text{máx},i}$ se obtiene por bisección. Se usa $v_{\text{máx}} = 0.25\, v_{\text{datasheet}}$ (factor de velocidad del 25 %). Como ABB no publica aceleraciones articulares, se adopta el supuesto declarado $a_{\text{máx}} = v_{\text{máx}}/0.25$ s.

III-D. Jacobiano y detección de singularidad

Para juntas de revolución, $J_i = [\,\mathbf{z}_{i-1} \times (\mathbf{p}_{TCP} - \mathbf{o}_{i-1});\ \mathbf{z}_{i-1}\,]$, y $\dot{\mathbf{x}} = J(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}$. Se valida de tres formas: con diferencias centrales de la FK (usando $[\boldsymbol{\omega}]_\times = \dot{R}R^T$), con columnas calculadas a mano en $\mathbf{q} = \mathbf{0}$ y comparando $J_v\dot{\mathbf{q}}$ con $d\mathbf{p}/dt$ sobre la trayectoria. El criterio central de singularidad es el rango numérico obtenido por SVD, $J = U\Sigma V^T$, contando los $\sigma_i > 10^{-6}$. El determinante solo se usa como complemento, mediante la factorización

$$\det J = L_2 L_3 \cos(q_3 - \delta)\, r_W \cdot (-\sin q_5), \tag{2}$$

que expone las singularidades de codo, hombro ($r_W = 0$) y muñeca. En el experimento independiente se fija $\mathbf{q} = (30°, -20°, 15°, 40°, q_5, 60°)$ y se genera una secuencia de poses $T_k = FK(\mathbf{q}_k)$ con $q_5 \to 0$. Cada pose pasa por Pieper y FK, y luego por la SVD de J.

III-E. Modelo dinámico reducido (1R)

Para un péndulo con θ medido desde la vertical inferior, $T = \frac{1}{2} J\dot{\theta}^2$ y $V = mg\ell_c(1 - \cos\theta)$. Euler–Lagrange da

$$\tau = \underbrace{J\ddot{\theta}}_{\tau_{in}} + \underbrace{mg\ell_c \sin\theta}_{\tau_g}, \qquad J = I_c + m\ell_c^2. \tag{3}$$

El actuador modelado es la junta 2 (hombro). Los eslabones 2 a 6 y la pinza (0.115 kg) forman un único cuerpo rígido, con las juntas 3 a 6 congeladas en $\mathbf{q}_{\text{ref}} = (\mathbf{q}_0 + \mathbf{q}_f)/2$. Los parámetros m, ℓ_c, I_c y el desfase φ_0 ($\theta = q_2 + \varphi_0$) se *calculan* con los datos CAD por eslabón de Truc y Lam [4] y el teorema de Steiner. Las entradas $q_2(t)$ y $\ddot{q}_2(t)$ provienen del LSPB.

Tabla II
LAS 8 RAMAS DE PIEPER PARA LA POSE OBJETIVO [GRADOS]

k	Rama	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5	q_6	Estado
1	fr/arr/+	14.04	22.67	−15.70	180.00	−83.03	−165.96	J4
2	**fr/arr/−**	**14.04**	**22.67**	**−15.70**	**0.00**	**83.03**	**14.04**	**admisible**
3	fr/ab/+	14.04	88.59	−138.20	180.00	−139.61	−165.96	J3,4,5
4	fr/ab/−	14.04	88.59	−138.20	0.00	139.61	14.04	J3,5
5	at/arr/+	−165.96	−88.59	−15.70	0.00	−165.71	−165.96	J1,5
6	at/arr/−	−165.96	−88.59	−15.70	180.00	165.71	14.04	J1,4,5
7	at/ab/+	−165.96	−22.67	−138.20	0.00	−109.13	−165.96	J1,3
8	at/ab/−	−165.96	−22.67	−138.20	−180.00	109.13	14.04	J1,3,4

Las 8 son reales y pasan la FK ($e_p, e_R < 3 \times 10^{-16}$). "J$n$": juntas fuera de límites.

Tabla III
PARÁMETROS DEL LSPB ($t_f = 1.2879$ s, $t_b = 0.25$ s)

Junta	D [°]	V [°/s]	a [°/s^2]	$\lvert V\rvert/v_{\text{máx}}$	$\lvert a\rvert/a_{\text{máx}}$
1	14.04	13.52	54.09	0.22	0.22
2	22.67	21.84	87.35	0.35	0.35
3	−15.70	−15.13	−60.51	0.24	0.24
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	83.03	80.00	320.00	**1.00**	**1.00**
6	14.04	13.52	54.09	0.13	0.13

IV. RESULTADOS

IV-A. Cinemática inversa y validación

Para la pose objetivo, $\mathbf{p}_W = (0.40, 0.10, 0.572)$ m y $D = 0.4995$ m, dentro de $[0.040, 0.580]$ m, con $c = 0.481$. Las ocho ramas son reales, pero solo una es admisible (Tabla II). Las ramas "atrás" exceden el límite de la junta 1 por menos de 1° ($|q_1| = 165.96°$) y las de codo abajo violan $q_3 \ge -110°$. Las 16 ramas reales de las dos poses reproducen su pose con $e_p \le 2.2\times10^{-16}$ m y $e_R \le 5.1\times10^{-16}$ rad. El criterio rechaza un candidato con error de 0.01 rad solo en q_6, que tiene $e_p = 0$, y la prueba de ida y vuelta con 1000 configuraciones aleatorias recupera el $\mathbf{q}$ original en el 100 % de los casos. Desde T_0, Pieper recupera exactamente $\mathbf{q} = \mathbf{0}$, con la muñeca marcada como singular. La Fig. 1 muestra la geometría de las ramas del brazo.

IV-B. Trayectoria LSPB

La junta 5 limita tanto la velocidad como la aceleración, de modo que $t_b = v_{\text{máx},5}/a_{\text{máx},5} = 0.25$ s y $t_f = D_5/v_{\text{máx},5} + t_b = 1.2879$ s (Tabla III). Los perfiles (Fig. 2) cumplen $\mathbf{q}(0) = \mathbf{q}_0$, $\mathbf{q}(t_f) = \mathbf{q}_f$ y $\dot{\mathbf{q}}(0) = \dot{\mathbf{q}}(t_f) = \mathbf{0}$. Los saltos de $\mathbf{q}$ y $\dot{\mathbf{q}}$ en los empalmes son menores que 10^{-8}, y las seis juntas respetan $v_{\text{máx}}$ y $a_{\text{máx}}$.

IV-C. Jacobiano y singularidad

El Jacobiano analítico coincide con el numérico con un error de 1.4×10^{-10}, y $J_v\dot{\mathbf{q}}$ coincide con $d\mathbf{p}/dt$ a lo largo de la trayectoria con un error de 2×10^{-10} m/s. En $\mathbf{q} = \mathbf{0}$, las columnas 4 y 6 son idénticas, $[\mathbf{0}; (1, 0, 0)]$, y el rango es 5: la

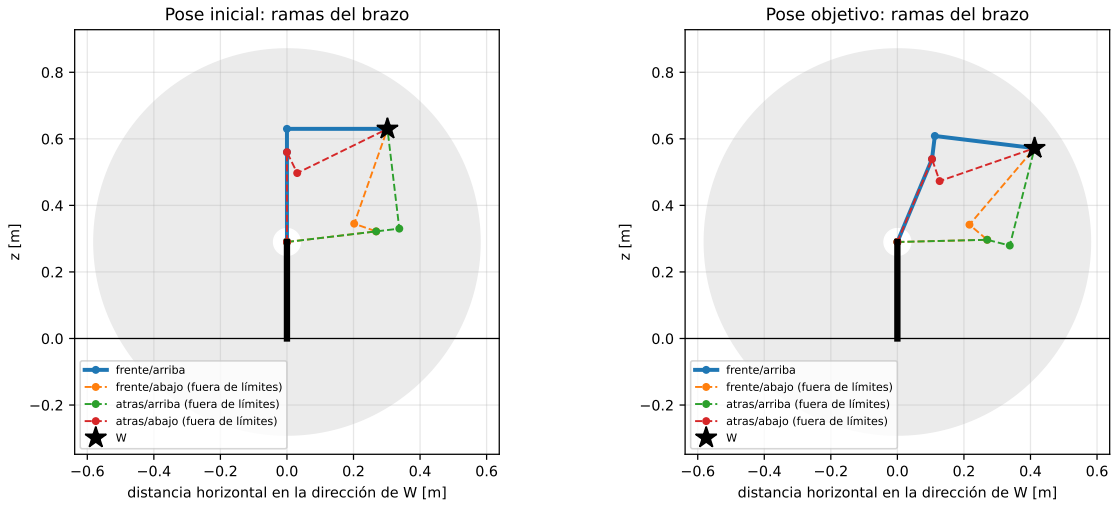


Figura 1. Ramas del brazo en el plano de W (hombro, codo, desfase a_3 y W). En línea continua, las ramas con al menos una solución admisible; en línea discontinua, las que violan límites. Izquierda: pose inicial. Derecha: pose objetivo.

Tabla IV
EXPERIMENTO DE APROXIMACIÓN A $q_5 = 0$

q_5 [°]	rango	σ_6	$\kappa(J)$	$\|\dot{\mathbf{q}}\|$ [rad/s]
30	6	7.30×10^{-2}	2.5×10^{1}	13.7
10	6	2.58×10^{-2}	7.0×10^{1}	38.7
1	6	2.61×10^{-3}	6.9×10^{2}	383
0.1	6	2.61×10^{-4}	6.9×10^{3}	3824
0.01	6	2.62×10^{-5}	6.9×10^{4}	38241
0	**5**	1.4×10^{-17}	∞	—

$\|\dot{\mathbf{q}}\|$ para un twist unitario en la dirección más débil $\mathbf{u}_6$.

Tabla V
TORQUE DEL HOMBRO EN INSTANTES CARACTERÍSTICOS [N M]

t [s]	Fase	θ [°]	τ_{in}	τ_g	τ
0.000	arranque	−163.8	1.84	−8.32	−6.48
0.644	crucero	−152.5	0.00	−13.78	−13.78
1.163	frenado	−141.8	−1.84	−18.44	−20.27
1.288	frenado	−141.1	−1.84	−18.71	**−20.55**

postura de calibración es singular. En $\mathbf{q}_f$ el rango es 6, con $\sigma_{\text{mín}} = 0.117$. En el experimento de aproximación (Tabla IV, Fig. 3), solo σ_6 decrece, con $\sigma_6 / \sin q_5 \approx 0.150$. El rango baja de 6 a 5 exactamente en $q_5 = 0$, y $\det J$ coincide con (2).

En $q_5 = 0$, el espacio nulo de J es $\dot{\mathbf{q}} \propto (0, 0, 0, 1, 0, -1)$: un giro opuesto de las juntas 4 y 6 que no mueve el TCP. La dirección perdida (con W como punto de referencia) tiene su componente angular paralela a $\mathbf{z}_3 \times \mathbf{z}_4$, de modo que se pierde una rotación. Para generar un twist unitario en esa dirección se requiere $\|\dot{\mathbf{q}}\| = 1/\sigma_6$, con pendiente -1.000 en escala log-log, que llega a 3.8×10^4 rad/s en $q_5 = 0.01°$, frente a 5.6 rad/s del datasheet. En cambio, el torque estático $\|J^T \mathbf{u}_6\| = \sigma_6$ *tiende a cero*. También se verificó la singularidad de codo en $q_3 = \delta - 90° = -76.95°$, donde $D \to L_2 + L_3$.

IV-D. Torque del hombro (modelo 1R)

Los parámetros calculados son $m = 12.210$ kg, $\ell_c = 0.2491$ m, $I_c = 0.4479$ kg m^2, $J = 1.2053$ kg m^2 y $\varphi_0 = -163.82°$, con lo que $mg\ell_c = 29.83$ N m. En $\mathbf{q}_{\text{ref}}$ coinciden exactamente con el modelo de Lagrange completo: $J = M_{22}$ y $\tau_g = g_2$, con diferencias menores que 10^{-13}. La Tabla V y la Fig. 4 muestran $\tau(t)$. A lo largo de toda la trayectoria, el 1R aproxima el τ_2 del modelo completo de 6 GDL con un error RMS de 0.64 N m (4.5 %), y un máximo de 1.17 N m (Fig. 5).

V. DISCUSIÓN

Aceleración frente a crucero. La componente inercial $\tau_{in} = J\ddot{q}_2$ solo existe en las mezclas y presenta escalones, porque $\ddot{q}$ en el LSPB es discontinua: el perfil es C^1, no C^2. En el arranque, $\tau_{in} > 0$ se opone a $\tau_g < 0$, y el torque neto (-6.48 N m) es menor que el estático. En el frenado, ambas componentes tienen el mismo signo y se suman, lo que produce el pico de -20.55 N m. Durante el crucero, $\ddot{q}_2 = 0$ y aun así $|\tau|$ crece de 9.7 a 17.6 N m: *velocidad constante no implica torque cero*, porque el motor sostiene el peso. Como $\theta \approx -150°$, el centro de masa está por encima del eje y el brazo se comporta como un péndulo invertido: inclinarse hacia adelante aumenta $|\sin\theta|$ y con ello el esfuerzo. Al 25 % de velocidad domina la gravedad. Si la misma trayectoria se recorre λ veces más rápido, τ_{in} crece como λ^2: al 100 % alcanza 29.4 N m y supera a τ_g (18.7 N m), mientras que τ_g no cambia.

Singularidad frente a pico de torque. La singularidad es una propiedad cinemática de la postura: J pierde rango y desaparece una dirección de movimiento instantáneo. Lo que diverge es la velocidad articular necesaria para moverse en esa dirección. Por estática ($\tau = J^T F$), una carga en la dirección perdida no requiere torque. El pico de torque, en cambio, es un

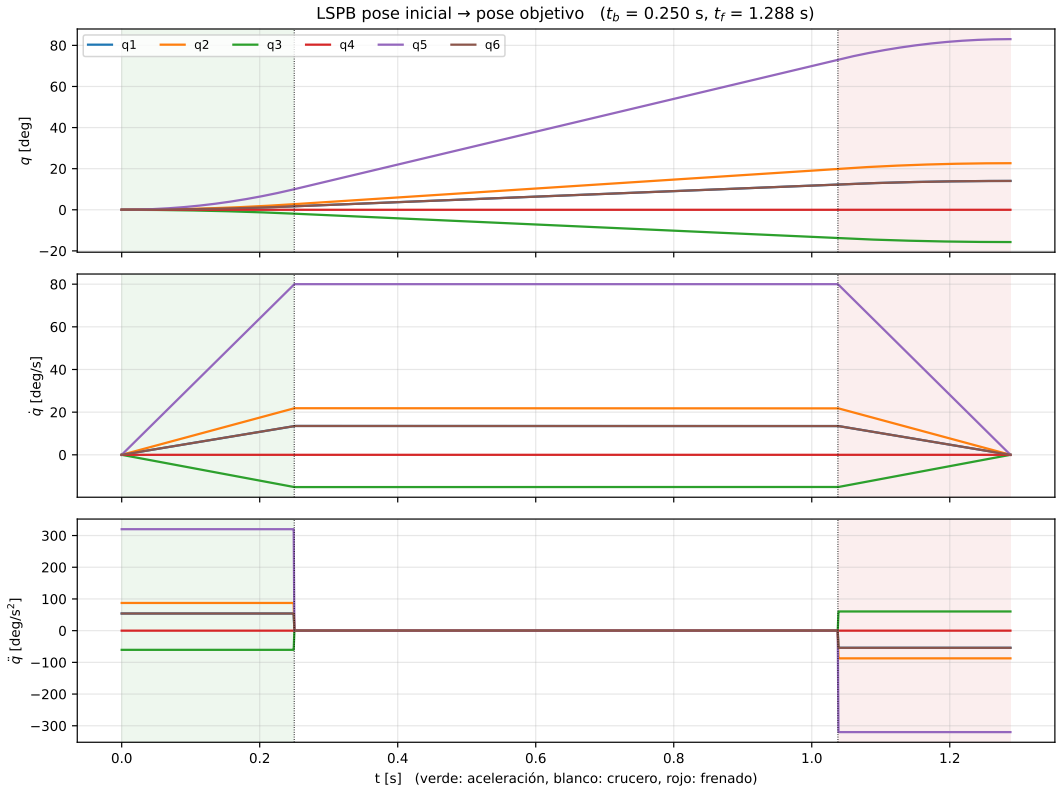


Figura 2. Perfiles LSPB sincronizados $q(t)$, $\dot{q}(t)$ y $\ddot{q}(t)$. En verde, la fase de aceleración; en blanco, el crucero; en rojo, el frenado.

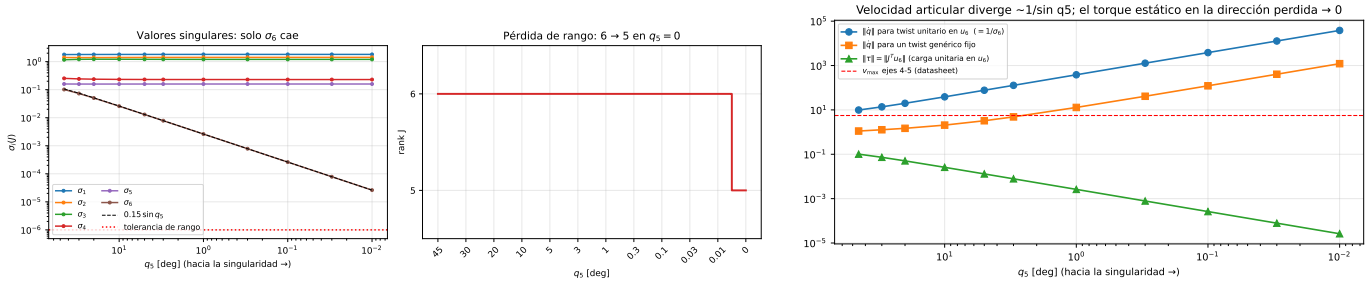


Figura 3. Izquierda: valores singulares y rango de J al aproximarse a $q_5 = 0$. Derecha: la velocidad articular diverge como $1/\sin q_5$, mientras que el torque estático necesario en la dirección perdida tiende a cero.

fenómeno dinámico: depende de la aceleración impuesta por el perfil temporal y de la gravedad. En este caso, la trayectoria *parte* de una singularidad ($\mathbf{q}_0 = \mathbf{0}$) sin dificultad, porque el LSPB es articular y no invierte J. El pico de torque ocurre al final del frenado, con rango 6.

Limitaciones. El modelo 1R congela las juntas 3 a 6 y omite la fricción, la carga útil y el acoplamiento entre juntas. Su error frente al modelo completo es mayor al principio y al final del movimiento, donde la postura real se aleja de $\mathbf{q}_{\text{ref}}$. El valor de $a_{\text{máx}}$ es un supuesto, porque el fabricante no lo publica.

VI. Conclusiones

Se validó un pipeline completo para el ABB IRB 120, desde la posición de calibración hasta una pose objetivo arbitraria. La cinemática inversa analítica de Pieper enumera las ocho ramas, distingue las reales de las admisibles y cada candidato se verifica por FK con errores del orden de la precisión de máquina. El LSPB sincronizado de tiempo mínimo cumple las fronteras en reposo y los límites del fabricante. El Jacobiano, validado de forma independiente, permitió caracterizar la singularidad de muñeca por la pérdida de rango y explicar su efecto: amplificación de velocidad, no torque infinito. Finalmente, el modelo 1R del hombro, con parámetros obtenidos de datos CAD, separa las contribuciones inercial y gravitacional y reproduce al modelo completo con un 4.5 % de error RMS. La solución de posición resulta ser el requisito sobre el cual operan los análisis de sensibilidad diferencial y de demanda de los actuadores.

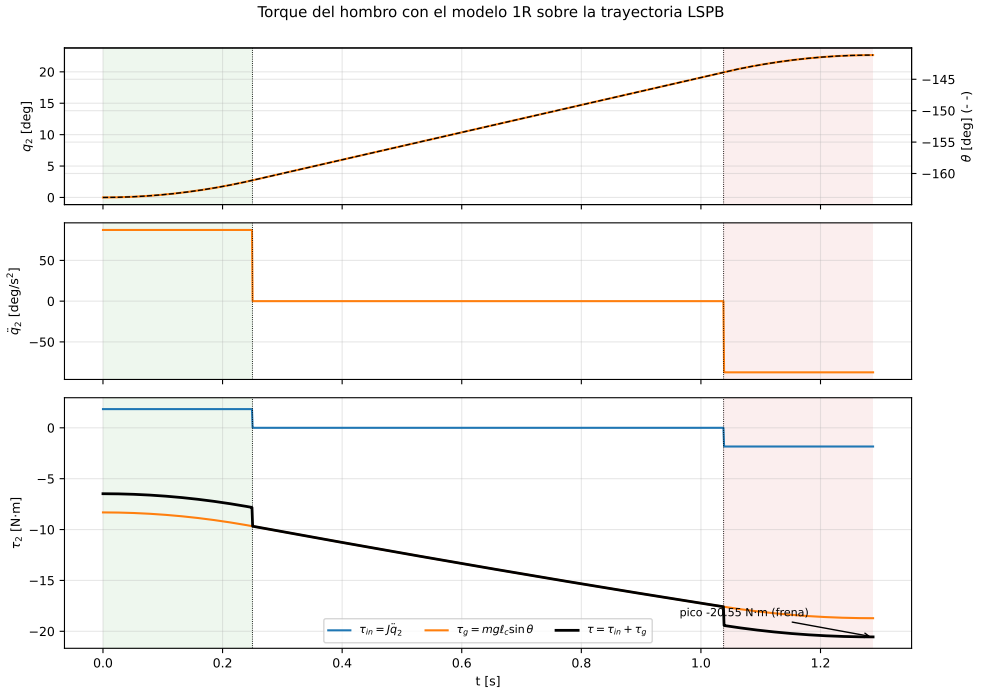


Figura 4. Modelo 1R del hombro: q_2 (y θ), $\ddot{q}_2$ y $\tau = \tau_{in} + \tau_g$ sobre el LSPB.

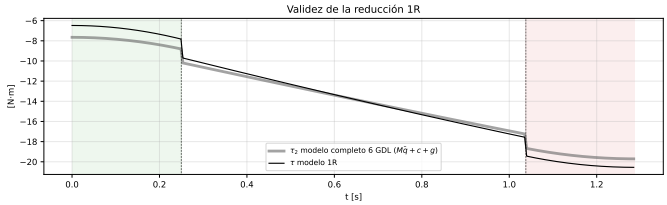


Figura 5. Torque del hombro: modelo 1R frente al modelo de Lagrange completo de 6 GDL.

REFERENCIAS

[1] B. Siciliano, L. Sciavicco, L. Villani, and G. Oriolo, *Robotics: Modelling, Planning and Control*. London, U.K.: Springer, 2009.

[2] D. L. Pieper, "The kinematics of manipulators under computer control," Ph.D. dissertation, Dept. Mech. Eng., Stanford Univ., Stanford, CA, USA, 1968.

[3] A. Bahani, M. E. Ech-Chhibat, H. Samri, and H. Ait Elattar, "The inverse kinematics evaluation of 6-DOF robots in cooperative tasks using virtual modeling design and artificial intelligence tools," *Int. J. Mech. Eng. Robot. Res.*, vol. 12, no. 2, pp. 121–130, Mar. 2023, doi: 10.18178/ijmerr.12.2.121-130.

[4] L. N. Truc and N. T. Lam, "Quasi-physical modeling of robot IRB 120 using Simscape Multibody for dynamic and control simulation," *Turk. J. Elec. Eng. & Comp. Sci.*, vol. 28, pp. 1949–1964, 2020, doi: 10.3906/elk-1909-131.

[5] ABB Robotics, *Product Specification IRB 120*, doc. 3HAC035960-001.

[6] ABB Robotics, *Product Manual IRB 120*, sección de calibración (posición de calibración y actualización de contadores de revolución).

[7] B. Quiroga, "Guía oficial y rúbrica de evaluación: Hito 2," IMT-342 Robótica, Universidad Católica Boliviana, Tarija, 2026.